SÍLABO
INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE REDES

I. INFORMACIÓN GENERAL

Programa de Estudio	: Arquitectura de Plataformas y Servicios de Tecnologías de Información
Módulo Formativo	: MÓDULO N° 1: Soporte Técnico en infraestructuras y Servicios TI
N° de Créditos	: 03
N° Total de Horas	: 96 Horas.
Hora semanal	: 6 horas
Plan de Estudios	: 2025
Período Académico	: 2026 - II
Semestre	: II
Sección	: ÚNICA
Turno	: Diurno
Fecha de inicio	: 17/08/2026
Fecha Final	: 04/12/2026
Docente	: Ruben Cirilo Condo Ochoa
Email Institucional	: ruben.condo@victoralvarezhuapaya.edu.pe
Modalidad	: Presencial

II. FUNDAMENTACIÓN

La unidad didáctica es de naturaleza teórico-práctica y tiene por objetivo desarrollar en los estudiantes de Arquitectura de Plataformas y Servicios de Tecnologías de Información la capacidad de comprobar los parámetros y funcionalidad del despliegue de los servicios TI, el diseño e implementación de redes de comunicación, según normas y estándares vigentes.

III. UNIDAD DE COMPETENCIA VINCULADA AL MÓDULO

UC1.Atender requerimientos, incidentes y problemas de primer nivel, asimismo brindar asistencia a nivel operativo y funcional en la etapa de puesta en marcha de los sistemas o servicios de TI, según los procedimientos internos de atención, diseño del sistema o servicios, plan de implantación y buenas prácticas de TI.

IV. CAPACIDADES ESPECÍFICAS E INDICADORES DE LOGRO

CAPACIDAD ESPECIFICA	INDICADORES DE LOGRO
UC1.C2 Comprobar los parámetros y funcionalidad del despliegue de los servicios TI, el diseño e implementación de redes de comunicación, según normas y estándares vigentes.	C2.I1. Diseña los servicios de TI, según las normas de calidad.
	C2.I2. Diseña un tipo de red de comunicaciones de acuerdo a la normatividad establecida.
	C2.I3. Implementa una red de comunicaciones utilizando las herramientas adecuadas.

N° semana	Actividad de Aprendizaje	Contenidos	Horas	
			Teórico – práctico	Práctico
01	Diseñar y simular topologías de red en Packet Tracer.	Topologías de red físicas y lógicas. Planificación de redes y diseño según normas internacionales (ANSI/TIA-568 e ISO/IEC 11801).	2 horas	4 horas
02	Instalación de canaletas y tendido de cable UTP.	Sistemas de canalización (Canaletas PVC, Bandejas, Conduit). Seguridad industrial en el tendido y radios de curvatura.	2 horas	4 horas
03	Ponchado de Jacks, Patch Panels y etiquetado industrial.	Estándares de conexión TIA-568A y T568B. Componentes del MDF (Patch Panels, Keystones, Faceplates). Etiquetado ANSI/TIA-606-C.	2 horas	4 horas
04	Empalme por fusión y medición de potencia en Fibra Óptica.	Transmisión por luz (SM/MM). Conectores ópticos (SC/APC, LC). Atenuación y presupuestos de potencia. Certificación física.	2 horas	4 horas
05	Montaje de Racks, cálculo de UPS y conexión a tierra.	Dimensionamiento de Gabinetes/Racks de 19". PDU, Sistemas UPS y Puesta a Tierra (TGB).	2 horas	4 horas
06	Configuración de VLANs y Trunks por consola CLI.	Arquitectura de switches. VLANs, enlaces troncales (802.1Q) y prevención de bucles con Spanning Tree Protocol (STP).	2 horas	4 horas
07	Interconexión de redes y enrutamiento Inter-VLAN / OSPF.	Funcionamiento de routers. Enrutamiento estático, Inter-VLAN (Router-on-a-stick) y dinámico (OSPF).	2 horas	4 horas
08	Despliegue de red Wi-Fi 6 empresarial y seguridad WPA3.	Estándares IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6/6E). Access Points autónomos y WLC. Seguridad inalámbrica (WPA2/WPA3 Enterprise).	2 horas	4 horas
09	Implementación de servidores Linux con DHCP y DNS seguro.	Virtualización en hipervisores. Redes virtuales. Funcionamiento avanzado de servicios DHCP y DNS (DoH).	2 horas	4 horas
10	Configuración de Servidores Web HTTPS y Correo Electrónico.	Servicios de correo electrónico (SMTP, POP3, IMAP) y servidores web empresariales (HTTP, HTTPS).	2 horas	4 horas
11	Configuración de reglas de Firewall y NAT con pfSense.	Seguridad perimetral: Firewalls NGFW, reglas de filtrado de tráfico y Traducción de Direcciones de Red (NAT/PAT).	2 horas	4 horas
12	Creación de túneles VPN seguros y auditoría ISO 27001.	Cifrado y túneles VPN (IPsec, OpenVPN). Normas de gobernanza e información: ISO 27001 e ITIL.	2 horas	4 horas
13	Gestión de incidentes con sistema de Ticketing e IA.	Flujos de trabajo para gestión de incidentes y cambios según ITIL. Roles Mesa de Ayuda (N1/N2). Impacto en UX.	2 horas	4 horas
14	Monitoreo activo de la red con SNMP y Zabbix.	Protocolo SNMP (MIBs, OIDs). Servidores de monitoreo centralizado (Zabbix / Nagios). Alertas y umbrales.	2 horas	4 horas
15	Diagnóstico de fallas y análisis de paquetes con Wireshark.	Metodologías de troubleshooting por capas (OSI/TCP-IP). Diagnóstico por CLI y analizadores de tráfico.	2 horas	4 horas
16	Presentación y auditoría del Proyecto Integrador Final.	Ciclos de mejora continua para TI. Auditoría de red, parches de seguridad y upgrades de capacidad.	2 horas	4 horas

V. METODOLOGÍA

Las actividades de aprendizaje se desarrollarán en el taller de ensamblaje y redes, aplicando una metodología activa, teniendo en cuenta el enfoque por competencias y el constructivismo.
Los recursos y materiales educativos que se emplearán serán acorde a la actividad de aprendizaje a desarrollar.
Se fomentará en todo momento el diálogo intercultural como un valor en sí mismo que promuevan la solidaridad y la empatía hacia los demás como parte de su formación profesional y ser un agente de cambio en la sociedad.

VI. EVALUACIÓN

Se plantea una evaluación acorde al enfoque por competencias evaluando los tres saberes (saber conocer, saber hacer y saber ser)

INDICACIONES:

- La escala de calificación es vigesimal y el calificativo mínimo aprobatorio es trece (13). En todos los casos la fracción 0,5 o más se considera como una unidad a favor del estudiante.
- El estudiante que, en la evaluación de su promedio final de unidad didáctica, obtenga nota desaprobatoria entre once (11) y doce (12), tiene derecho a participar en el proceso de recuperación. Siempre en cuando el estudiante no acumule faltas mayores al 30% del total de horas programadas en la unidad didáctica.
- El estudiante si en el proceso de recuperación obtuviera la nota menor a trece (13), repite la unidad didáctica.
- El estudiante que acumula inasistencias injustificadas en número igual o mayor al 30% del total de horas programadas en la unidad didáctica, será desaprobado en forma automática, sin derecho a recuperación.
- La evaluación será en cada sesión de aprendizaje y se les informará de forma oportuna mediante un sistema.
- Para el promedio final se considerará las notas de cada indicador de logro teniendo en cuenta que el contenido conceptual y procedimental equivalen al 70% y el contenido actitudinal equivale al 30%.

VII. REQUISITOS DE APROBACIÓN

Asistencia a las sesiones de aprendizaje, así como la aprobación de los exámenes programados, exposiciones, entrega de trabajos, intervenciones orales y actitudes positivas.

VIII. RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS

Nº	AUTOR	TITULO	EDITORIAL
1	TANENBAUM, A. S., & WETHERALL, D. J.	REDES DE COMPUTADORAS (5.ª ED.). (2012)	PEARSON EDUCACIÓN.
2	KUROSE, J. F., & ROSS, K. W.	REDES DE COMPUTADORAS: UN ENFOQUE DESCENDENTE (7.ª ED.). (2017)	PEARSON EDUCACIÓN.
3	ODOM, W.	CCNA 200-301 OFFICIAL CERT GUIDE, VOLUME 1 & VOLUME 2. (2020)	CISCO PRESS.
4	OLIVIERO, A., & WOODWARD, B.	CABLING: THE COMPLETE GUIDE TO COPPER AND FIBER-OPTIC NETWORKING (5.ª ED.). (2014)	SYBEX / JOHN WILEY & SONS.
5	NEMETH, E., SNYDER, G., HEIN, T. R., WHALEY, B., & MACKIN, D.	UNIX AND LINUX SYSTEM ADMINISTRATION HANDBOOK (5.ª ED.).	ADDISON-WESLEY PROFESSIONAL

IX. RECURSOS EN INTERNET

Nº	DIRECCIÓN INTERNET	DESCRIPCIÓN
1	https://www.netacad.com/es/	Plataforma educativa oficial de Cisco con laboratorios prácticos e instructivos para el diseño, configuración y troubleshooting de redes e infraestructura de telecomunicaciones mediante el simulador Cisco Packet Tracer.
2	https://docs.netgate.com/pfsense/en/latest/	Repositorio de documentación oficial del firewall de código abierto pfSense. Contiene guías para la configuración de reglas de filtrado perimetral, NAT, redirección de puertos, VPNs (IPsec/OpenVPN) y segmentación de seguridad
3	https://www.freshworks.com/es/freshservice/itil/itil-v4/	Portal educativo especializado en ITSM que explica de forma clara y estructurada los conceptos esenciales de ITIL 4, la gestión de servicios de TI, la gestión de incidentes y las mejores prácticas para Mesas de Ayuda (Service Desk).
4	https://www.wireshark.org/docs/wsug_html_chunked/	Manual de usuario y documentación técnica de la herramienta de análisis de tráfico de red Wireshark, clave para la captura, inspección de paquetes por protocolos y resolución de fallas en redes de datos (Troubleshooting por modelo OSI).

Ayacucho, 14 de agosto de 2026.

Prof. Ruben Cirilo Condo Ochoa
Docente APSTI